Sử dụng BGM bằng Scikit-Learn

```
from sklearn.mixture import BayesianGaussianMixture

# Thiet lap k=10 du gia
bgm = BayesianGaussianMixture(n_components=10, n_init=10, random_state=42)
bgm.fit(X)

# Kiem tra trong so cac cum
np.round(bgm.weights_, 2)
# Output: array([0.4 , 0.21, 0.4 , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  , 0.  ])

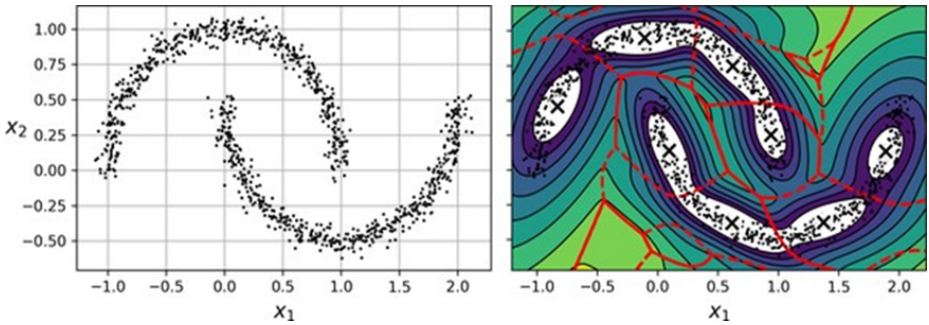
```

- Chỉ có 3 cụm đầu tiên có trọng số lớn hơn 0. BGM đã triệt tiêu 7 cụm dư thừa và tự nhận ra bài toán chỉ có 3 cụm.

Tiên nghiệm Dirichlet (Dirichlet Prior)

- BGM đạt được sự tự động này là nhờ áp dụng **phân phối Dirichlet** vào quá trình cập nhật Bayes.
- Thông qua tham số `weight_concentration_prior`, bạn có thể cho thuật toán biết niềm tin (Prior) của bạn:
  - Nếu đặt bằng tỷ lệ nhỏ (mặc định `1/n_components`), thuật toán sẽ mạnh tay loại bỏ cụm (tìm ít cụm).
  - Nếu đặt số lớn, thuật toán sẽ cố gắng giữ lại tất cả các cụm (như GMM thường).

Lưu ý khi dùng BGM với dữ liệu hình dạng tùy ý



Hình 9-21. BGM phân cụm lỗi đối với tập dữ liệu Moons. GMM sinh ra các cục elip, nên một hình cong trăng khuyết sẽ bị nó chia làm nhiều cục elip nhỏ thay vì 1 cụm.

Các thuật toán phát hiện dị thường khác

Bên cạnh GMM, một số thuật toán chuyên biệt cho Phát hiện Dị thường (Anomaly Detection):

- **PCA (Phân tích thành phần chính):** Sai số tái tạo (Reconstruction Error) của ngoại lệ thường cao hơn nhiều điểm bình thường.
- **Fast-MCD (Minimum Covariance Determinant):** Rất giỏi trong việc dọn dẹp các điểm nhiễu ngoại lai trước khi chạy thuật toán học máy.
- **Isolation Forest:** Chuyên gia phát hiện ngoại lệ trong tập dữ liệu không gian nhiều chiều.
- **LOF (Local Outlier Factor):** Dựa trên sự khác biệt mật độ cục bộ.

Tóm tắt Chương 9: K-Means & Ứng dụng

- Học không giám sát khai phá dữ liệu chưa gắn nhãn, hứa hẹn mở ra cuộc cách mạng AI.
- **K-Means** là ông vua tốc độ. Sử dụng quán tính, quy tắc khuỷu tay và điểm Silhouette để dò k. Thích ứng tốt nhất với cụm dạng cầu, kích thước đều.
- **Ứng dụng quan trọng:** Rất tuyệt vời để Phân đoạn hình ảnh và Tiền xử lý cho việc Gán nhãn Bán giám sát (Semi-supervised).

Tóm tắt Chương 9: DBSCAN & GMM

- **DBSCAN** không quan tâm số cụm, dựa vào mật độ, có thể theo vết các cụm hình dạng phức tạp và kháng nhiễu tốt.
- **GMM (Hỗn hợp Gaussian)** khắc phục nhược điểm về hình elip, rất mạnh trong **Phát hiện dị thường**.
- **BGM (Hỗn hợp Gaussian Bayes)** giúp tự động hóa quá trình dò tìm số lượng cụm k nhờ tiêu chuẩn học máy thống kê.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Q & A